CSCI 3130：Lec 6–7 复习笔记与例题

CFG 化简与范式·CYK ·PDA ·DCFL

Contents

Lec 6：CFG 化简、范式与 CYK 复习笔记 **3**
阅读范围与符号 . . . 3
1. 产生式替换（Substitution，pp. 3–7） . . . 3
2. 三类不需要的产生式 . . . 3
3. Chomsky Normal Form（CNF，pp. 33–46） . . . 4
4. Greibach Normal Form（GNF，pp. 47–52） . . . 5
5. CYK 成员判定（pp. 54–62） . . . 5
6. 考前检查清单 . . . 6

Lec 7：PDA、CFG 等价性与 DCFL 复习笔记 **7**
阅读范围与路线 . . . 7
1. NPDA 的定义与栈方向 . . . 7
2. ID 与接受条件（pp. 34–43、78–79） . . . 7
3. 构造 PDA 的四个常见模式 . . . 8
4. CFG 转 NPDA（pp. 98–120） . . . 8
5. NPDA 转 CFG（pp. 121–147） . . . 9
6. DPDA 与 DCFL（pp. 149–160） . . . 9
7. 课件的非 DCFL 例子（pp. 161–173） . . . 10
8. 对照课件时需要核对的细节 . . . 10

Lec 6–7 配套例题与自测 **11**
例题 1：完整替换与部分替换 . . . 11
例题 2：间接可空与全部删除组合 . . . 11
例题 3：带环的单位闭包 . . . 11
例题 4：先生成、后可达 . . . 12
例题 5：CNF 的终结符替换与二叉化 . . . 12
例题 6：完成 Lec 6 第 63 页 CNF 小测 . . . 12
例题 7：两种简单 GNF 转换 . . . 13
例题 8：完整 CYK 表与一次拒绝判定 . . . 13
例题 9：正确执行一条 NPDA 转移 . . . 14
例题 10：构造接受 $a^n b^n$ 的 DPDA . . . 14
例题 11：任意顺序下 a, b 数量相等 . . . 14
例题 12：无分隔符与有分隔符的回文 . . . 15
例题 13：$a^n b^m c^{n+m}$ 的完整构造 . . . 15
例题 14：CFG 转 NPDA 的两条路线 . . . 16
例题 15：从 NPDA 转 CFG 并清理变量 . . . 17
例题 16：判断 DPDA，不能只数同标签的边 . . . 17
例题 17：第 174 页的严格大小比较 . . . 18
例题 18：计数条件之外还要限制顺序 . . . 18
自测：先做题，再核对答案 . . . 19
自测答案 . . . 19

Lec 6：CFG 化简、范式与 CYK 复习笔记

阅读范围与符号

依据仓库 lec6.pdf，共 64 页。下文页码指 PDF 页码；课件第 54–62 页页脚虽写 Ch 8，仍属于 Lec 6 文件。本文是中文归纳，保留考试常见英文术语；例题详解见 配套例题。

- CFG（context-free grammar）：$G = (V, T, S, P)$，分别为变量、终结符、开始变量、产生式集合。
- λ 表示空串，与 ε 同义；$\emptyset$ 表示空集合，两者不能混用。
- $\Rightarrow$ 表示一步推导，$\Rightarrow^*$ 表示零步或多步推导。
- “等价文法”指生成同一个语言，不要求产生式、语法树或推导步数相同。

1. 产生式替换（Substitution，pp. 3–7）

若有 $A \to x_1 B x_2$，且 $B \to y_1 \mid \cdots \mid y_k$ 是 B 的全部产生式，可以把这条 A 产生式替换为

$$A \to x_1 y_1 x_2 \mid \cdots \mid x_1 y_k x_2.$$

课件定理假设 $A \neq B$。直觉是把“下一步展开 B”提前执行。若只代入 B 的一个候选式，可以增加对应规则，但不能因此删除尚未覆盖其他候选式的原规则。

检查点：替换的是指定位置上的 B；左右上下文必须保留，不能把其他候选式丢掉。

2. 三类不需要的产生式

2.1 空产生式与可空变量（Nullable，pp. 8–13）

A 可空是指 $A \Rightarrow^* \lambda$，不只是直接写有 $A \to \lambda$。

求可空集合的方法：

1. 加入所有直接推出 λ 的变量。
2. 若 $A \to B_1 \cdots B_k$ 且每个 B_i 都已可空，就加入 A。
3. 重复到集合不再变化。含终结符的右侧不能推出空串。

消除空产生式时，对每条规则右侧的每一个可空变量位置，枚举保留或删除。若有 m 个可空位置，最多有 2^m 种选择，再去重。保留非空候选式，删除原来的空产生式。

空串例外：如果原语言含 λ，直接删除全部空产生式得到的是 $L(G) \setminus \{\lambda\}$。若要保留整个语言，引入不出现在任何右侧的新开始变量 S_0，允许 $S_0 \to \lambda$；$S_0 \to S$ 仍须在后续消除单位产生式时处理。

常见失分：漏掉间接可空变量；同一变量重复出现时只删一次；误删终结符；声称消空后必然保留空串。

2.2 单位产生式（Unit production，pp. 14–21）

单位产生式的形状是 $A \to B$，左右都是单个变量。$A \to a$ 不是单位产生式。

定义单位闭包

$$U(A) = \{B : A \Rightarrow^* B，\text{且只使用单位产生式}\}.$$

其中包括 A 自己。对每个 $B \in U(A)$，把 B 的全部**非单位产生式**复制给 A，再删除所有单位产生式并去重。把变量视为顶点、$A \to B$ 视为有向边，求可达性即可；环 $A \to B \to A$ 不会妨碍算法。

答题模板：列单位边 → 列各 $U(A)$ → 复制非单位规则 → 删单位规则。

2.3 无用变量（Useless variable，pp. 22–30）

有用变量必须能出现在从 S 开始、最终得到终结符串的某条推导中。

清理顺序：

1. **先求生成性（generating/productive）**。标记可推出纯终结符串的变量，反复向前传播；删除非生成变量以及包含它们的规则。
2. **再求可达性（reachable）**。在第一步得到的文法中，从 S 出发标记可达变量，删除不可达变量及相关规则。

为什么不只求一次原文法的可达性？删除非生成变量可能切断原来的可达路径。例如 $S \to AB \mid a, A \to a, B \to B$ 中，原先 A 可达且可生成，但 $S \to AB$ 无法完成推导；删掉 B 后，A 也不再可达。

2.4 总顺序（p. 31）

$$\boxed{\text{空产生式} \longrightarrow \text{单位产生式} \longrightarrow \text{无用产生式}}$$

消空可能产生单位规则，前两步又可能使变量无用，所以最后再清理。课件的无空产生式等价定理明确针对不含 λ 的 CFL。

3. Chomsky Normal Form（CNF，pp. 33–46）

严格 CNF 只允许

$$A \to BC \qquad \text{或} \qquad A \to a,$$

其中 A, B, C 为变量，a 为一个终结符。若题目允许保留空串，可额外允许新开始变量 $S_0 \to \lambda$，且 S_0 不出现在右侧；答题时说明这一约定。

产生式	是否符合严格 CNF	原因
$A \to BC$	是	两个变量
$A \to a$	是	一个终结符
$A \to B$	否	单位产生式
$A \to aB$	否	混合了终结符与变量
$A \to BCD$	否	右侧过长
$A \to ab$	否	两个终结符

转换步骤：

1. 消空、消单位、清理无用变量。
2. 对长度至少为 2 的右侧，将终结符 a 换为新变量 T_a，添加 $T_a \to a$。已经合法的 $A \to a$ 保留。
3. 把超过两个变量的右侧二叉化。例如

$$A \to BCDE$$

变为

$$A \to BX_1, \quad X_1 \to CX_2, \quad X_2 \to DE.$$

新变量必须无命名冲突；可以复用已经证明代表同一片段的辅助变量。

结果检查：逐条检查形状；检查空串是否需要保留；选几条原语言的短串核对推导，但有限短串核对不能代替等价性证明。

推导步数补充：对非空长度 n 的串，严格 CNF 推导含 n 次终结符规则和 $n-1$ 次二元规则，总计 $2n-1$ 次。理由是二叉语法树有 n 个终结符叶子和 $n-1$ 个二元分叉。

4. Greibach Normal Form（GNF，pp. 47–52）

允许的形状是

$$A \to aV_1V_2\cdots V_k, \qquad k \geq 0.$$

第一个符号必须是一个终结符，其后全部是变量。$A \to a$ 合法；$A \to ab$、$A \to Ba$ 不合法。

本讲重点是识别 GNF 和完成简单转换：

- 右侧开头是变量时，代入这个变量的所有候选式。
- 第一个终结符之后若还有终结符，使用 $T_a \to a$ 之类变量替代。
- 不能把“反复代入”当作任意 CFG 的完整算法；有递归时需额外处理，课件并未展开一般转换的全过程。

GNF 每步恰好增加一个终结符，因此生成长度为 n 的非空串恰好需要 n 次产生式应用。这个性质也解释了它为何方便构造每步读取一个输入符号的 PDA。

对比	CNF	GNF
规则形状	两变量或一终结符	一终结符后接零个或多个变量
常见用途	CYK、二叉语法树分析	逐符号分析、构造 PDA
非空长度 n 的推导步数	$2n-1$	n

5. CYK 成员判定（pp. 54–62）

目标是判断给定串 w 是否属于 $L(G)$。**输入文法必须先满足 CNF**。

设 $w = w_1\cdots w_n$，定义

$$V_{i,j} = \{A : A \Rightarrow^* w_i\cdots w_j\}.$$

此处第二下标是**结束位置**，不是子串长度。

初始化：

$$V_{i,i} = \{A : A \to w_i \in P\}.$$

递推：按子串长度从 2 到 n 填表，枚举每个切分点：

$$V_{i,j} = \bigcup_{k=i}^{j-1} \{A : A \to BC \in P,\ B \in V_{i,k},\ C \in V_{k+1,j}\}.$$

最后当且仅当 $S \in V_{1,n}$ 时接受。集合非空不代表接受，里面必须有开始变量。

固定文法时，时间复杂度 $O(n^3)$、表格空间 $O(n^2)$。若把文法大小也作为输入参数，直接实现的上界可写为 $O(|P|n^3)$ 时间、$O(|V|n^2)$ 空间。空串须单独检查开始变量是否可空，不能套用 $V_{1,0}$。

手算技巧：先建立反查表，例如规则 $S \to AB, B \to AB$ 对应 $AB \mapsto \{S, B\}$。每一格汇总所有切分，不能找到一个推导就停止。

6. 考前检查清单

- 能否求间接可空变量，并枚举重复可空位置?
- 能否处理单位产生式环?
- 是否先删除非生成变量，再在剩余文法中求可达性?
- 是否区分 $A \to a$、$A \to B$、$A \to BC$ 的作用?
- 是否会说明空串在 CNF/GNF 定理中的例外?
- CYK 是否枚举了所有切分，并检查了开始变量?

建议先做配套例题 1–8，再遮住答案重做 Lec 6 第 63 页的 CNF 小测。

Lec 7：PDA、CFG 等价性与 DCFL 复习笔记

阅读范围与路线

依据仓库 lec7 (1).pdf，共 174 页。页码均指 PDF 页码，配套练习见 例题 9–18。大量页面是同一次运行的逐步动画，复习时应抓住栈不变式，而不是逐张背诵。

页码	核心内容	应掌握的能力
3–21	PDA 定义、转移、栈操作	正确解释一条转移
22–46	接受、ID、计数例子	写完整运行序列
47–90	数量相等、回文、计数不等式	用栈不变式构造机器
91	两道构造小测	带分隔符回文、三段计数
94–120	CFG 转 NPDA	模拟最左推导
121–147	NPDA 转 CFG	理解三元组变量的语义
149–160	DPDA 与 DCFL	检查确定性条件
161–173	CFL 与 DCFL 的严格区别	理解反证的逻辑
174	严格大小比较小测	处理相等边界和零次计数

1. NPDA 的定义与栈方向

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z, F).$$

Q 为状态集，Σ 为输入字母表，Γ 为栈字母表，q_0 为初始状态，z 为初始栈底符号，F 为接受状态集。

标准形式为

$$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\lambda\}) \times \Gamma \longrightarrow \mathcal{P}_f(Q \times \Gamma^*),$$

其中 $\mathcal{P}_f$ 表示有限子集。未列出的转移均视为空集合，即无可用转移。

若 $(p, \gamma) \in \delta(q, a, X)$，含义是：在 q 读取 a，弹出栈顶 X，将 γ 放回栈顶，进入 p。若输入位置写 λ，则不消耗输入。

全文栈串左端为栈顶。例如 $(p, CD) \in \delta(q, a, B)$ 会把栈 Bz 变成 CDz，下一步看到的是 C，不是 D。若用程序逐个 push，要按逆序压入。

课件图中的 `a, λ, C` 是“不弹出原栈顶，只压入 C”的简写。标准化时，对每个实际栈顶 $X \in \Gamma$ 写为

$$\delta(q, a, X) \ni (p, CX).$$

类似地，“不改栈”写为 $X \mapsto X$。本讲约定栈真正为空后不能继续转移，即使图中使用了上述简写。

2. ID 与接受条件（pp. 34–43、78–79）

瞬时描述（instantaneous description）写为 (q, u, α)：当前状态、**剩余**输入、当前栈内容。

若 $(p, \gamma) \in \delta(q, a, X)$，则

$$(q, au, X\beta) \vdash (p, u, \gamma\beta).$$

λ 转移则保持剩余输入不变。$\vdash^*$ 表示零步或多步运行。

本讲默认**终态接受**：

$$w \in L(M) \iff \exists f \in F, \alpha \in \Gamma^* : (q_0, w, z) \vdash^* (f, \lambda, \alpha).$$

必须同时满足“输入读完”和“到达终态”；栈不一定为空。终态也可以有出边，输入未读完时可以继续运行。

NPDA 只需**存在一条**接受分支。展示一条失败分支不能证明拒绝；应说明所有分支都无法接受。

补充：NPDA 的终态接受与空栈接受可以通过修改机器相互转换，语言能力相同；这不表示同一台机器改一下接受条件就不改变语言，也不能把这个等价结论直接照搬给 DPDA。

3. 构造 PDA 的四个常见模式

3.1 有顺序的计数：$a^n b^n$（pp. 22–46）

读 a 时每次压一个 A，读 b 时每次弹一个 A。用状态区分读 a 和读 b 两个阶段；进入 b 阶段后不能再读 a。

不变式：进入 b 阶段后，栈中 A 的数量等于已读 a 数减已读 b 数。接受时差为零，输入已读完。若题目允许 $n = 0$，必须单独保证空串可接受。

3.2 无顺序的数量相等：$n_a(w) = n_b(w)$（pp. 47–56）

栈记录尚未抵消的符号：读 a 时，若栈顶是 B 就弹出，否则压 A；读 b 时对称处理。

不变式：除 z 外，栈中只会有一种符号。$A^k z$ 表示 a 多 k 个，$B^k z$ 表示 b 多 k 个，z 表示数量相等。

注意它与 $\{a^n b^n\}$ 不同：例如 `ba`、`abba` 在前者中，在后者中不一定。

3.3 无标记回文：ww^R（pp. 57–77）

第一阶段把读到的符号压栈；通过 λ 转移猜测中点；第二阶段逐个读取并匹配栈顶。中点猜错的分支失败，只要猜对的分支接受即可。

没有中间字符可供跳过，所以这台机器处理的是偶数长度回文。长度为零时可直接切换到匹配阶段并接受。

若语言是 wcw^R 且 $w \in \{a, b\}^*$，则读到 c 就切换阶段，不必猜测。这是 Lec 7 第 91 页的第一题。

3.4 多段计数：$a^n b^m c^{n+m}$（p. 91）

每读一个 a 或 b，压一个相同的计数符号 X；每读一个 c，弹一个 X。用状态保证段落顺序 $a^* b^* c^*$，最后检查栈回到底部。

分别检查 $n = 0$、$m = 0$、$n = m = 0$；这些情况决定是否允许直接从初始阶段读 b、从 a 阶段读 c，以及接受空串。

4. CFG 转 NPDA（pp. 98–120）

4.1 通用方法：模拟最左推导

使用初态 q_0、工作状态 q、终态 f，栈字母表包含变量、终结符和新栈底符号 z。

1. 初始化：$\delta(q_0, \lambda, z) \ni (q, Sz)$。
2. 每条产生式 $A \to \alpha$ 添加 $\delta(q, \lambda, A) \ni (q, \alpha)$。
3. 每个终结符 a 添加 $\delta(q, a, a) \ni (q, \lambda)$。
4. 栈只剩 z 时，$\delta(q, \lambda, z) \ni (f, z)$；$f$ 无出边。

栈表示尚未匹配的句型。展开栈顶变量不会消耗输入；栈顶终结符必须与下一个输入匹配才可弹出。

由于始终展开最左端未处理变量，这模拟的是最左推导。若提前到达 f 但还有剩余输入，该分支仍然失败。

4.2 GNF 方法：合并展开与读取

若产生式已经是 $A \to a\alpha$，其中 α 仅含变量，可直接添加

$$\delta(q, a, A) \ni (q, \alpha).$$

这样一条转移同时读取终结符、弹出变量并压入剩余变量。空串须另行处理；对于一般 CFG，通用方法不要求先转换为 GNF。

5. NPDA 转 CFG（pp. 121–147）

5.1 先规范机器

课件构造要求：只有一个接受状态 q_f，接受时清空栈；每条转移要么弹出一个符号，要么把一个栈符号替换成两个符号。输入标签可为终结符或 λ。

若原机器可能弹出旧栈底，应先加入一个不被原机器触碰的新底部标记。这样从旧终态进入清栈阶段时，总能按需弹掉剩余栈并进入唯一终态。清栈阶段只走 λ 边，所以不能把未读完的输入错误地接受。

规范化要点：输入只能消费一次、其余拆分边用 λ，并保留原栈顶以下的内容。比如“把 A 替换为 B”可先替换成 HB，再在专用中间状态弹出新辅助符号 H。把 A 替换成 BCD 可先替换成 CD，再把顶端 C 替换成 BC。中间状态必须是新状态，不能允许原机器的其他转移插入。

5.2 三元组变量的含义

创建变量 $[pAq]$，表示：从状态 p 开始，读完某段输入后，到达状态 q，恰好消去原栈顶 A 及其上方运行中产生的内容，且不碰 A 以下的栈。

它**不是**某一个瞬时描述；右边的状态 q 是将来清除这个栈符号后到达的状态。

5.3 两条生成规则

如果 $(r, \lambda) \in \delta(p, a, A)$，加入

$$[pAr] \to a.$$

如果 $(r, BC) \in \delta(p, a, A)$，对所有状态 $s, t \in Q$ 加入

$$[pAt] \to a[rBs][sCt].$$

若 $a = \lambda$，省略右侧开头的输入符号。B 在栈顶，必须先清除 B；清除后到达的中间状态 s，恰好也是开始清除 C 的状态。

开始变量为 $[q_0 z q_f]$。初始构造常有很多无用变量，可以用 Lec 6 的方法清理。

6. DPDA 与 DCFL（pp. 149–160）

DPDA 必须同时满足：

1. 每个 $\delta(q, a, X)$ 至多有一个结果。
2. 若 $\delta(q, \lambda, X)$ 非空，则对每个 $a \in \Sigma$，$\delta(q, a, X)$ 都为空。

因此 DPDA **可以有 λ 转移**，只是同一状态、同一栈顶不能同时允许不读输入与读输入两种选择。不同栈顶下各有一条边不构成冲突。

确定性上下文无关语言（DCFL）是能被某台 DPDA 接受的语言，并且

$$\text{DCFL} \subsetneq \text{CFL}.$$

构造一台有非确定分支的 NPDA，只能说明那台机器不是 DPDA，不能说明该语言没有其他 DPDA。证明“不是 DCFL”需要针对所有可能的 DPDA，而非一个失败构造。

7. 课件的非 DCFL 例子（pp. 161–173）

$$L = \{a^n b^n : n \geq 0\} \cup \{a^n b^{2n} : n \geq 0\}.$$

它是 CFL，因为有文法

$$S \to S_1 \mid S_2, \quad S_1 \to aS_1b \mid \lambda, \quad S_2 \to aS_2bb \mid \lambda.$$

课件结论是 L 不是 DCFL。理解证明时应抓住以下逻辑：假设某 DPDA M 接受 L，则在同一个 a^n 前缀后，接受 $a^n b^n$ 的计算与继续读 b^n 接受 $a^n b^{2n}$ 的计算必须相容，因为不能选择另一条运行路径。

可在 M 的一个副本中模拟原输入；到达终态时，非确定地切换到另一个保留相同状态和栈的副本，之后仅把输入 c 当作原来的 b 来模拟。并以有限状态限制整体输入为 $a^*b^*c^*$。当三个区段都非空时，切换前已经接受 $a^n b^m$，切换后对应接受 $a^n b^{m+k}$。两个可接受的正长度 b 段只有 n 与 $2n$，故 $m = n, k = n$。

于是该 **NPDA** 的语言与正则语言 $a^+b^+c^+$ 相交，恰好得到 $\{a^n b^n c^n : n \geq 1\}$。CFL 对与正则语言求交封闭，而后者不是 CFL，矛盾。

这是对课件反证思路的补充说明；这里仅需构造 NPDA，不能因为连接了终态的 λ 边就直接声称新机器仍是 DPDA。非 CFL 的三段相等语言及上述封闭性是证明使用的前提，课件说明其中非 CFL 事实将在后续课讲授。

8. 对照课件时需要核对的细节

- **第 81 页单状态计数图：** 如果把它作为接受任意输入的完整机器，会接受 aba，但 aba 不属于 a^*b^*。因此若题目要求 $a^n b^m$，必须另外用状态限制顺序。配套例题 18 给出修正版。
- **第 174 页 $n > m$ 小测：** 图中第二条写作 $\delta(q_1, a, Y) = \{(q_1, A)\}$。当 $n \geq 2$ 时，读完 a 段的栈是 $A^{n-1}z$，因此只允许至多 $n-1$ 个 b，这个写法是正确的。配套例题 17 使用等价的 AY 写法，使栈成为 $A^{n-1}Yz$，便于一直保留“一个未抵消的 a”这一不变式；两者不能混用栈轨迹。
- **第 171 页反证图：** 连接终态的 λ 转移可能破坏确定性；按上一节的 NPDA 构造足以得到矛盾。

以上说明依据转移语义逐步核对，复习时以形式定义和完整运行序列为准。

Lec 6–7 配套例题与自测

本文件包含 18 道带解答例题和 8 道自测题。标注“课件题”的题干取自指定课件，解答重新组织；“改编题”和“补充题”为围绕课件知识点编写。页码为 PDF 页码。建议先遮住解答独立完成，再比较中间步骤。

约定：λ 为空串，栈串左端为栈顶；PDA 默认终态接受且必须读完输入，未列出的转移均不存在。转移表中 输入 `λ` 表示不消耗输入，替换 `λ` 表示弹出栈顶。

例题 1：完整替换与部分替换

来源： Lec 6 pp. 3–7，改编。**目标：** 区分“展开一个候选式”与“删除原规则”。

给定 $S \to aBc, B \to b \mid dD, D \to d$，消去 S 规则中的 B。

解： 必须同时代入 B 的两个候选式：

$$S \to abc \mid adDc.$$

再展开 D，得到 $S \to abc \mid addc$。若只加了 $S \to abc$ 就删掉 $S \to aBc$，会漏掉 `addc`。检查原文法和结果都恰好生成这两个串。

例题 2：间接可空与全部删除组合

来源： Lec 6 p. 13 Example 6.5，课件题。

$$S \to ABaC, \quad A \to BC, \quad B \to b \mid \lambda, \quad C \to D \mid \lambda, \quad D \to d.$$

消除空产生式。

解： 第一轮得到 $\{B, C\}$，第二轮由 $A \to BC$ 得到 A；S 的规则含终结符 a，所以 S 不可空。最终可空集合为 $\{A, B, C\}$。

在 $S \to ABaC$ 中有三个可空位置，得到八个不同的非空右侧：

$$S \to ABaC \mid BaC \mid AaC \mid ABa \mid aC \mid Ba \mid Aa \mid a.$$

$A \to BC$ 可生成 BC, B, C, λ，只保留前三个。因此结果为

$$A \to BC \mid B \mid C, \quad B \to b, \quad C \to D, \quad D \to d,$$

再加上上述 S 规则。这里仍有单位产生式；题目只要求消空，若继续化简，应在下一步消单位。

易错补充： 若规则是 $S \to AA$ 且 A 可空，两个位置必须分别考虑；候选式为 AA, A, λ，其中两个单独删除的结果合并成一个 A。

例题 3：带环的单位闭包

来源： Lec 6 pp. 20–21 Example 6.6，课件题。

$$S \to Aa \mid B, \quad B \to A \mid bb, \quad A \to a \mid bc \mid B.$$

解： 单位边为 $S \to B, B \to A, A \to B$，因此

$$U(S) = \{S, A, B\}, \quad U(A) = U(B) = \{A, B\}.$$

非单位规则为 $S \to Aa, B \to bb, A \to a \mid bc$。按闭包复制，得到

$$S \to Aa \mid a \mid bc \mid bb,$$
$$A \to a \mid bc \mid bb, \qquad B \to a \mid bc \mid bb.$$

若还要求无无用变量，B 已不可达，可再删除；但“消单位”的结果本身已经正确。

例题 4：先生成、后可达

来源： Lec 6 pp. 26–30 Example 6.3，课件题。

$$S \to aS \mid A \mid C, \quad A \to a, \quad B \to aa, \quad C \to aCb.$$

解： 最初可生成终结符串的是 A, B；由于 $S \to A$，加入 S。C 没有终止规则，不能生成纯终结符串，删除 C 及 $S \to C$。

在剩余文法中，从 S 只能到达 S, A，故删除 B。最终：

$$S \to aS \mid A, \qquad A \to a.$$

它生成 a^+。若继续消单位，可写成等价的 $S \to aS \mid a$。

例题 5：CNF 的终结符替换与二叉化

来源： Lec 6 pp. 36–40 Example 6.8，课件题。

$$S \to ABa, \qquad A \to aab, \qquad B \to Ac.$$

解： 引入 $T_a \to a, T_b \to b, T_c \to c$，得到 $S \to ABT_a, A \to T_aT_aT_b, B \to AT_c$。前两条仍有三个变量，再二叉化：

$$S \to AX_1, \quad X_1 \to BT_a,$$
$$A \to T_aX_2, \quad X_2 \to T_aT_b, \quad B \to AT_c,$$
$$T_a \to a, \quad T_b \to b, \quad T_c \to c.$$

所有规则均符合 CNF。原文法唯一生成 `aabaabca`：A 生成 `aab`，B 生成 `aabc`，最后再接 `a`。新文法保留同样的串及符号顺序。

例题 6：完成 Lec 6 第 63 页 CNF 小测

来源： Lec 6 pp. 63–64，课件题。

$$S \to AB \mid aB, \qquad A \to abb \mid \lambda, \qquad B \to bbA.$$

第一步，消空。只有 A 可空：

$$S \to AB \mid B \mid aB, \quad A \to abb, \quad B \to bbA \mid bb.$$

第二步，消单位。将 B 的非单位规则复制给 S：

$$S \to AB \mid aB \mid bbA \mid bb.$$

第三步，转换 CNF。设 $T_a \to a, T_b \to b, C \to T_bT_b, D \to T_aT_b$。则一个完整答案为

$$S \to AB \mid T_aB \mid CA \mid T_bT_b,$$
$$A \to DT_b, \qquad B \to CA \mid T_bT_b,$$
$$C \to T_bT_b, \quad D \to T_aT_b, \quad T_a \to a, \quad T_b \to b.$$

语义检查：原语言恰为

$$\{bb,\ bbabb,\ abbbb,\ abbbbabb,\ abb,\ abbabb\}.$$

例如 $S \Rightarrow AB \Rightarrow B \Rightarrow bb$ 在新文法中由 $S \Rightarrow T_bT_b \Rightarrow bb$ 实现；空串不在原语言中，结果也不应生成空串。

例题 7：两种简单 GNF 转换

来源：Lec 6 pp. 49–50 Examples 6.9–6.10，课件题。

题 A：$S \to AB, A \to aA \mid bB \mid b, B \to b$。

将 S 开头的 A 展开：

$$S \to aAB \mid bBB \mid bB.$$

A, B 的规则已经是 GNF，原样保留。

题 B：$S \to abSb \mid aa$。

引入 $T_a \to a, T_b \to b$，得到

$$S \to aT_bST_b \mid aT_a, \qquad T_a \to a, \qquad T_b \to b.$$

不能把第一个 a 也换成变量，否则规则又以变量开头。生成 `aa` 的 GNF 推导为 $S \Rightarrow aT_a \Rightarrow aa$，恰好两步。

例题 8：完整 CYK 表与一次拒绝判定

来源：Lec 6 pp. 57–62，课件题及补充。

$$S \to AB, \qquad A \to BB \mid a, \qquad B \to AB \mid b.$$

判断 `aabbb` 是否属于该语言。

解：终结符反查为 $a \mapsto \{A\}, b \mapsto \{B\}$；二元反查为 $AB \mapsto \{S, B\}, BB \mapsto \{A\}$。

表格按子串长度排列；每一行从左到右对应起点 $1, 2, \ldots$。

长度	起点 1	起点 2	起点 3	起点 4	起点 5
1	$\{A\}$	$\{A\}$	$\{B\}$	$\{B\}$	$\{B\}$
2	$\emptyset$	$\{S, B\}$	$\{A\}$	$\{A\}$	—
3	$\{S, B\}$	$\{A\}$	$\{S, B\}$	—	—
4	$\{A\}$	$\{S, B\}$	—	—	—
5	$\{S, B\}$	—	—	—	—

例如子串 `abb`：切为 `a|bb` 得到 AA，无对应规则；切为 `ab|b`，左边含 B、右边含 B，由 $A \to BB$ 加入 A。所以该格是 $\{A\}$。

最顶格含 S，故接受。一个推导见证为

$$S \Rightarrow AB \Rightarrow aB \Rightarrow aAB \Rightarrow aaB \Rightarrow aaAB \Rightarrow aaBBB \Rightarrow aabBB \Rightarrow aabbB \Rightarrow aabbb.$$

补充： aabb 的顶格是 $\{A\}$，虽然非空，但没有 S，故拒绝。

例题 9：正确执行一条 NPDA 转移

来源： Lec 7 p. 21 Example 7.1，改编。

设 $\delta(q_1, a, b) = \{(q_2, cd), (q_3, \lambda)\}$，当前 ID 为 (q_1, ab, bz)。下一步有哪些可能?

解： 两条分支分别为

$$(q_1, ab, bz) \vdash (q_2, b, cdz),$$
$$(q_1, ab, bz) \vdash (q_3, b, z).$$

两者都消费第一个 a。第一条新栈顶是 c；第二条只弹出 b，不是清空整个栈。若原栈顶是 a，这条转移根本不能使用。

例题 10：构造接受 $a^n b^n$ 的 DPDA

来源： Lec 7 pp. 22–46、153，按标准转移形式重写。$n \geq 0$。

取状态 q_0, q_a, q_b, f，$F = \{q_0, f\}$，初始栈为 z。

当前状态	输入	栈顶	下一状态	替换串
q_0	a	z	q_a	Az
q_a	a	A	q_a	AA
q_a	b	A	q_b	λ
q_b	b	A	q_b	λ
q_b	λ	z	f	z

aabb 的运行:

$$(q_0, aabb, z) \vdash (q_a, abb, Az) \vdash (q_a, bb, AAz)$$
$$\vdash (q_b, b, Az) \vdash (q_b, \lambda, z) \vdash (f, \lambda, z).$$

空串在初态直接接受。aab 结束时栈为 Az，停在非终态 q_b；abb 在栈回到底部后仍有输入，不能接受；abab 在 q_b 无读 a 的规则。唯一 λ 转移对应 (q_b, z)，同一组合没有读输入边，故为 DPDA。

例题 11：任意顺序下 a, b 数量相等

来源： Lec 7 pp. 47–56，改编。语言为 $\{w \in \{a,b\}^* : n_a(w) = n_b(w)\}$。

工作状态 q、终态 f，$F = \{f\}$。在 q 上定义:

输入	栈顶	替换串
a	z	Az
a	A	AA
a	B	λ

输入	栈顶	替换串
b	z	Bz
b	B	BB
b	A	λ

再加 $\delta(q,\lambda,z)=\{(f,z)\}$，$f$ 无出边。读 abba 时栈依次为

$$z \to Az \to z \to Bz \to z.$$

最后走到 f 接受。由于同一 (q,z) 有读输入边与 λ 边，这个具体构造是 NPDA，不能称为 DPDA；也不能因此推断语言不是 DCFL。提前走到 f 且输入未读完的分支失败，不影响另一分支接受。

例题 12：无分隔符与有分隔符的回文

来源： Lec 7 pp. 57–77 与 p. 91 第一题。

对 $L_1=\{ww^R : w\in\{a,b\}^*\}$，使用压栈态 p、匹配态 r、终态 f。对 $X\in\{a,b,z\}$：

$$\delta(p,a,X)\ni(p,aX),\quad \delta(p,b,X)\ni(p,bX),$$
$$\delta(p,\lambda,X)\ni(r,X).$$

另有

$$\delta(r,a,a)=\{(r,\lambda)\},\quad \delta(r,b,b)=\{(r,\lambda)\},$$
$$\delta(r,\lambda,z)=\{(f,z)\}.$$

abba 的接受路径：

$$(p,abba,z)\vdash(p,bba,az)\vdash(p,ba,baz)$$
$$\vdash(r,ba,baz)\vdash(r,a,az)\vdash(r,\lambda,z)\vdash(f,\lambda,z).$$

对 $L_2=\{wcw^R : w\in\{a,b\}^*\}$，把 p 到 r 的全部 λ 边改为读 c、保留栈顶的边。此时机器是 DPDA，因为分隔符唯一决定切换时机。

边界：L_1 接受空串；L_2 接受 c，不接受空串。abcba 属于 L_2；abca 因匹配失败被拒绝；第二个 c 在匹配阶段没有对应规则。

例题 13：$a^nb^mc^{n+m}$ 的完整构造

来源： Lec 7 p. 91 第二题，$n,m\ge 0$。

使用初态 q_0、a 阶段 p、b 阶段 q、c 阶段 r、终态 f，$F=\{q_0,f\}$。

当前状态	输入	栈顶	下一状态	替换串
q_0	a	z	p	Xz
q_0	b	z	q	Xz
p	a	X	p	XX
p	b	X	q	XX
q	b	X	q	XX
p	c	X	r	λ
q	c	X	r	λ

当前状态	输入	栈顶	下一状态	替换串
r	c	X	r	λ
r	λ	z	f	z

读 abbccc 的栈依次为 $z, Xz, XXz, XXXz, XXz, Xz, z$。状态限制保证不能在 b 之后读 a，也不能在 c 之后读 a 或 b。

接受：空串、ac、bc、abbccc。拒绝：c、abccc、bacc。这台机器也满足 DPDA 两项条件。

例题 14：CFG 转 NPDA 的两条路线

来源： Lec 7 pp. 101、103–117，课件题。

A. 通用方法。给定 $S \to aSTb \mid b, T \to Ta \mid \lambda$。

初始化把 z 换成 Sz。工作态 q 上有四条变量展开规则：

$$\delta(q, \lambda, S) = \{(q, aSTb), (q, b)\},$$
$$\delta(q, \lambda, T) = \{(q, Ta), (q, \lambda)\}.$$

终结符匹配规则为 $\delta(q, a, a) = \{(q, \lambda)\}$ 和 $\delta(q, b, b) = \{(q, \lambda)\}$。只剩 z 时进入无出边终态 f。

输入 abab 的工作态运行如下，每行都写剩余输入与栈：

步骤	剩余输入	栈	使用的操作
初始化后	abab	Sz	压入开始变量
1	abab	$aSTbz$	$S \to aSTb$
2	bab	$STbz$	匹配 a
3	bab	$bTbz$	$S \to b$
4	ab	Tbz	匹配 b
5	ab	$Tabz$	$T \to Ta$
6	ab	abz	$T \to \lambda$
7	b	bz	匹配 a
8	空串	z	匹配 b

最后进入 f。对应最左推导为 $S \Rightarrow aSTb \Rightarrow abTb \Rightarrow abTab \Rightarrow abab$。

B. GNF 方法。给定 $S \to aSbb \mid a$，先变为

$$S \to aSA \mid a, \quad A \to bB, \quad B \to b.$$

工作态的读输入转移为

$$\delta(q, a, S) = \{(q, SA), (q, \lambda)\},$$
$$\delta(q, b, A) = \{(q, B)\}, \qquad \delta(q, b, B) = \{(q, \lambda)\}.$$

初始化与结束规则同上。语言为 $\{a^{k+1}b^{2k} : k \geq 0\}$，例如接受 a、aabb。这里 $S \to aSA$ 对应替换串 SA，不能反写成 AS。

例题 15：从 NPDA 转 CFG 并清理变量

来源： Lec 7 pp. 141–144 Example 7.8，课件题并补全化简。

原机器有

$$\delta(q_0,a,z)=\{(q_0,Az)\},\quad \delta(q_0,a,A)=\{(q_0,A)\},$$
$$\delta(q_0,b,A)=\{(q_1,\lambda)\},\quad \delta(q_1,\lambda,z)=\{(q_2,\lambda)\},$$

其中 q_2 是唯一终态。第一步读 a 压入 A，以后每个 a 不改变计数，最后一个 b 弹出 A，所以预期语言是 a^+b。

把“不改变 A”的转移拆为

$$\delta(q_0,a,A)=\{(q_3,\lambda)\},\quad \delta(q_3,\lambda,z)=\{(q_0,Az)\}.$$

这里能特定地检查 z，是因为本例运行时 A 下方始终是 z；这不是任意 PDA 的通用拆分规则。

按三元组构造，弹栈边给出

$$[q_0Aq_3]\to a,\quad [q_0Aq_1]\to b,\quad [q_1zq_2]\to\lambda.$$

压入两个符号的边给出对所有 $s,t\in Q$ 的规则

$$[q_0zt]\to a[q_0As][szt],$$
$$[q_3zt]\to [q_0As][szt].$$

开始变量 $S=[q_0zq_2]$。清理无用变量后，设

$$J=[q_0Aq_3],\quad K=[q_0Aq_1],\quad E=[q_1zq_2],\quad H=[q_3zq_2].$$

保留的规则为

$$S\to aKE\mid aJH,\quad H\to KE\mid JH,$$
$$J\to a,\quad K\to b,\quad E\to\lambda.$$

代入可得 $S\to ab\mid aaH, H\to b\mid aH$。进一步可用更简洁的等价文法

$$S\to aH,\qquad H\to aH\mid b.$$

所以语言确为 a^+b；接受 ab、aaab，拒绝空串、b、abb。

例题 16：判断 DPDA，不能只数同标签的边

来源： Lec 7 pp. 149–152，改编。每组只含所列转移。

1. $\delta(q,a,A)=\{(p,A)\},\delta(q,b,A)=\{(r,A)\}$。
2. $\delta(q,a,A)=\{(p,A)\},\delta(q,\lambda,A)=\{(r,A)\}$。
3. $\delta(q,\lambda,A)=\{(p,A)\},\delta(q,a,B)=\{(r,B)\}$。
4. $\delta(q,a,A)=\{(p,A),(r,\lambda)\}$。

解： 第 1、3 组满足确定性；第 2、4 组不满足。

第 1 组由下一个输入区分；第 3 组由栈顶区分。第 2 组在同一 (q,A) 下可选择读 a 或不读；第 4 组同一个完整条件有两个结果。判定时务必检查两项定义。

例题 17：第 174 页的严格大小比较

来源： Lec 7 p. 174，两道课件题。以下均取 $n, m \geq 0$。

A. $L_{>} = \{a^n b^m : n > m\}$

用特殊符号 Y 保留第一个 a，其余 a 各压一个 A；只允许 b 弹 A，不能弹 Y。

初态 q_0，终态集合 $F = \{q_1, q_2\}$：

当前状态	输入	栈顶	下一状态	替换串
q_0	a	z	q_1	Yz
q_1	a	Y	q_1	AY
q_1	a	A	q_1	AA
q_1	b	A	q_2	λ
q_2	b	A	q_2	λ

读了 $n \geq 1$ 个 a 后，栈为 $A^{n-1}Yz$，因此最多能读 $n-1$ 个 b。a、aaab、aaabb 接受；空串、ab、aabb、ba 拒绝。没有 λ 边，且每个条件只有一个结果，故是 DPDA。

与课件写法比较： 课件第二条把 Y 替换为 A，本答案替换为 AY。课件版本读完 $n \geq 2$ 个 a 后的栈为 $A^{n-1}z$，也恰好允许至多 $n-1$ 个 b；$n = 1$ 时则由栈顶 Y 阻止读取任何 b。因此两者识别同一语言，本答案只是保留标记以简化不变式的表述。注意终态接受允许栈中还留有符号，不能仅凭某个版本最终栈不同就判为错误。

B. $L_{<} = \{a^n b^m : n < m\}$

先计数并抵消；只有看到第一个多出来的 b 才进入终态。初态 q_0，$F = \{q_2\}$：

当前状态	输入	栈顶	下一状态	替换串
q_0	a	z	q_0	Az
q_0	a	A	q_0	AA
q_0	b	A	q_1	λ
q_1	b	A	q_1	λ
q_0	b	z	q_2	z
q_1	b	z	q_2	z
q_2	b	z	q_2	z

b、abb、aabbb 接受；空串、aab、aabb、baba 拒绝。两个比较语言都排除 $n = m$，尤其都不含空串。

例题 18：计数条件之外还要限制顺序

来源： Lec 7 pp. 80–90，补全构造。语言为

$$L = \{a^n b^m : n, m \geq 0,\ n \geq m - 1\}.$$

即 $m \leq n + 1$：每个 a 可抵消一个 b，额外允许一个 b。使用 q_0、读 a 的 p、读 b 的 q、额外 b 后的 f，四个状态均为终态。

当前状态	输入	栈顶	下一状态	替换串
q_0	a	z	p	Az
q_0	b	z	f	z
p	a	A	p	AA
p	b	A	q	λ
q	b	A	q	λ
q	b	z	f	z

f 无出边。四态都设为终态，是因为 a 尚未完全抵消时也允许结束；仍然必须读完输入。

接受空串、b、aab、aabbb；拒绝 bb、abbb、aba。特别地，单状态计数器可能误收 aba，这里由阶段状态排除了该串。

自测：先做题，再核对答案

建议用 35–45 分钟完成。复习优先级是学习建议，不是考试范围或分值预测。

1. $S \to AB, A \to a \mid \lambda, B \to b \mid \lambda$。求可空集合；给出保留空串的 CNF。
2. 判断 $A \to aBC, B \to b, C \to c$ 是 CNF、GNF，还是都不是。
3. $S \to AB, A \to a, B \to b$。分别判断 ab、aa、空串能否通过 CYK 接受。
4. 已读完输入，处于终态，栈还剩 AAz。按本讲定义是否接受？若还有一个输入符号未读呢？
5. 使用例题 10 的机器，写出 aaabb 读完输入后的状态与栈，并判断接受性。
6. 第 91 页 wcw^R 小测中，c、acca、bacab、baca 哪些接受？
7. 若 $(r, BC) \in \delta(p, a, A)$，写出三元组变量规则，并解释两个右侧变量共享的状态下标。
8. 有人构造 $a^n b^n$ 的 NPDA 时使用了“猜测切换阶段”的 λ 边，因而声称该语言不是 DCFL。指出逻辑错误并给出反证据。

自测答案

1. 可空集合为 $\{A, B, S\}$。用新开始变量 S_0：$S_0 \to AB \mid a \mid b \mid \lambda, A \to a, B \to b$，这是允许开始变量空产生式的扩展 CNF；$S_0$ 不出现在右侧。
2. 是 GNF，不是 CNF：$A \to aBC$ 是一个终结符后接两个变量，却不符合 CNF 的两种形状。
3. ab 的顶格有 S，接受；aa 顶格为空，拒绝；空串需单独判定，此文法不能生成空串，所以拒绝。
4. 第一种接受。第二种不能仅凭当前终态判定接受，必须有后续路径读完剩余输入并停在终态。
5. 停在 q_b，栈为 Az；q_b 非终态，且无法用栈顶 z 的结束规则，所以拒绝。
6. 接受 c 和 bacab；acca 有两个分隔符，baca 的后半段不等于 ba 的逆序，拒绝。
7. 对所有 $s, t \in Q$，$[pAt] \to a[rBs][sCt]$。先清掉 B 后抵达 s，然后从同一个 s 开始清掉 C。
8. 一台机器非确定，不代表不存在其他确定机器。例题 10 已给出该语言的 DPDA，直接否定结论。